

水下机器人



中国科学院自动化研究所



目录

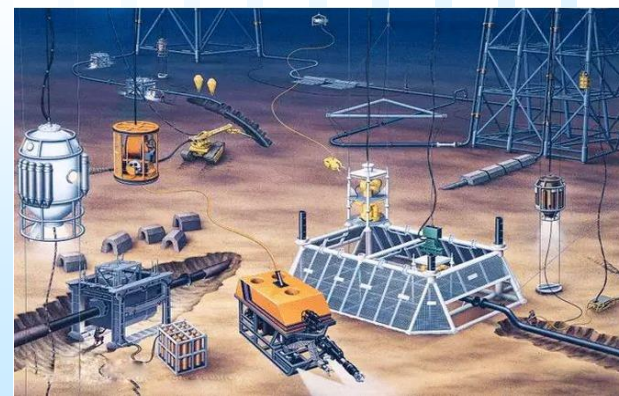
- 一 水下机器人发展
- 二 水下机器人分类
- 三 水下无人航行器工作模式
- 四 水下无人航行器系统构成
- 五 水下仿生机器人
- 六 水下机器人应用
- 七 水下机器人的发展趋势

一. 水下机器人发展

概述

随着人类海洋开发的步伐不断加快，**水下机器人技术**作为人类探索**海洋最重要的手段**得到了空前的重视和发展。水下技术成为目前重点研究的高新技术之一，**智能水下机器人**作为高效率的水下工作平台在海洋开发与利用中起到至关重要的作用。

水下机器人是一种可以在水下移动、具有视觉和感知系统，通过**遥控或自主作业**方式，使用作业工具或辅助人去完成水下作业任务的装置。



目录

- 一 水下机器人发展
- 二 水下机器人分类
- 三 水下无人航行器工作模式
- 四 水下无人航行器系统构成
- 五 水下仿生机器人
- 六 水下机器人应用
- 七 水下机器人的发展趋势

二. 水下机器人分类

水下机器人（航行器）是一种航行于水下的机器，分为**载人水下航行器**和**无人水下航行器**，它能够完成**水下勘探、侦测甚至是军事上的进攻防守**等任务。在海洋开发日益重要的现在，水下机器人越来越得到了各个国家的重视，无论是在民用还是在军用上，都扮演着重要的角色。



二. 水下机器人分类

载人水下航行器(Human Occupaied Vehicles(HOVs)),
配有驾驶员和工作人员, 并由驾驶员在潜器舱内操作的潜器。



美国“阿尔文”号载人潜器



日本“深海”6500号载人潜器



法国“鹦鹉螺”号载人潜器



中国“蛟龙号”号载人潜器

二. 水下机器人分类

无人水下航行器(Unmanned Underwater Vehicle, UUV)是一种具有视觉和感知系统, 能够通过遥控或自主操作方式在水下移动完成某些特定任务的小型自航载体, 在军事上可以利用UUV进行深海研究、水下战场分析、水声对抗以及扫雷任务等。



英国护身符先进无人
水下航行器



美国Manta无人
水下航行器

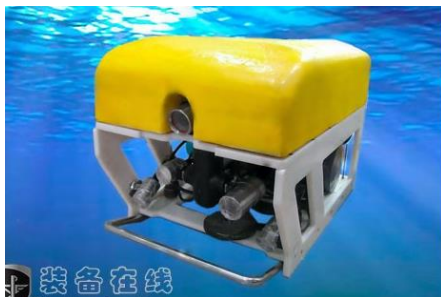


中国CR-01 6000
水下航行器

二. 水下机器人分类

无人水下航行器(UUV)根据操作方式, 又可以分为**远程遥控式水下航行器(ROV)**和**自主水下航行器(AUV)**. 两者的控制机理相同, 但是高层控制系统有很大区别。

大多数的ROV目前**由人进行操作**, 通过携带的线缆进行能源供给和通信, **适合简单、短距离、短时间的任务**, 防止操作员疲劳而进行误操作。



AUV在执行任务的过程中, **人不需要实时介入**, 机器人自主的完成任务, **通过自身携带的能源进行供给**, 智能化程度较高, 续航能力有一定的限制。



二. 水下机器人分类

● 遥控式水下航行器(ROV)硬件组成

远程控制箱

- 发送运动指令
- 实时显示机器人状态



导航系统

密封系统

电源系统

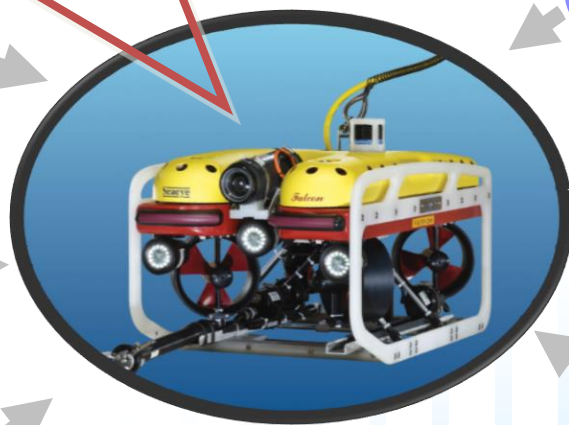
控制系统

照明系统

动力推进器

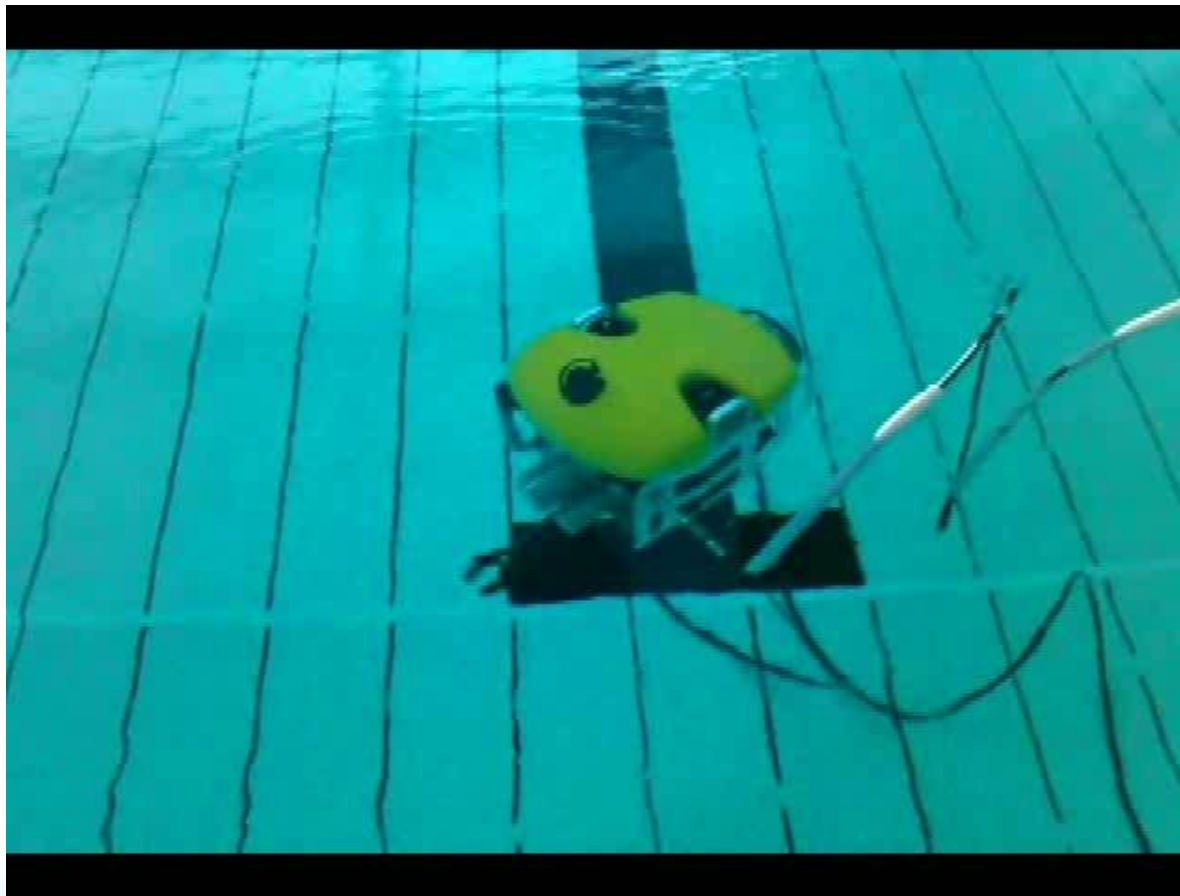
摄像机云台

作业工具



二. 水下机器人分类

- 遥控式水下航行器(ROV)运动视频



二. 水下机器人分类

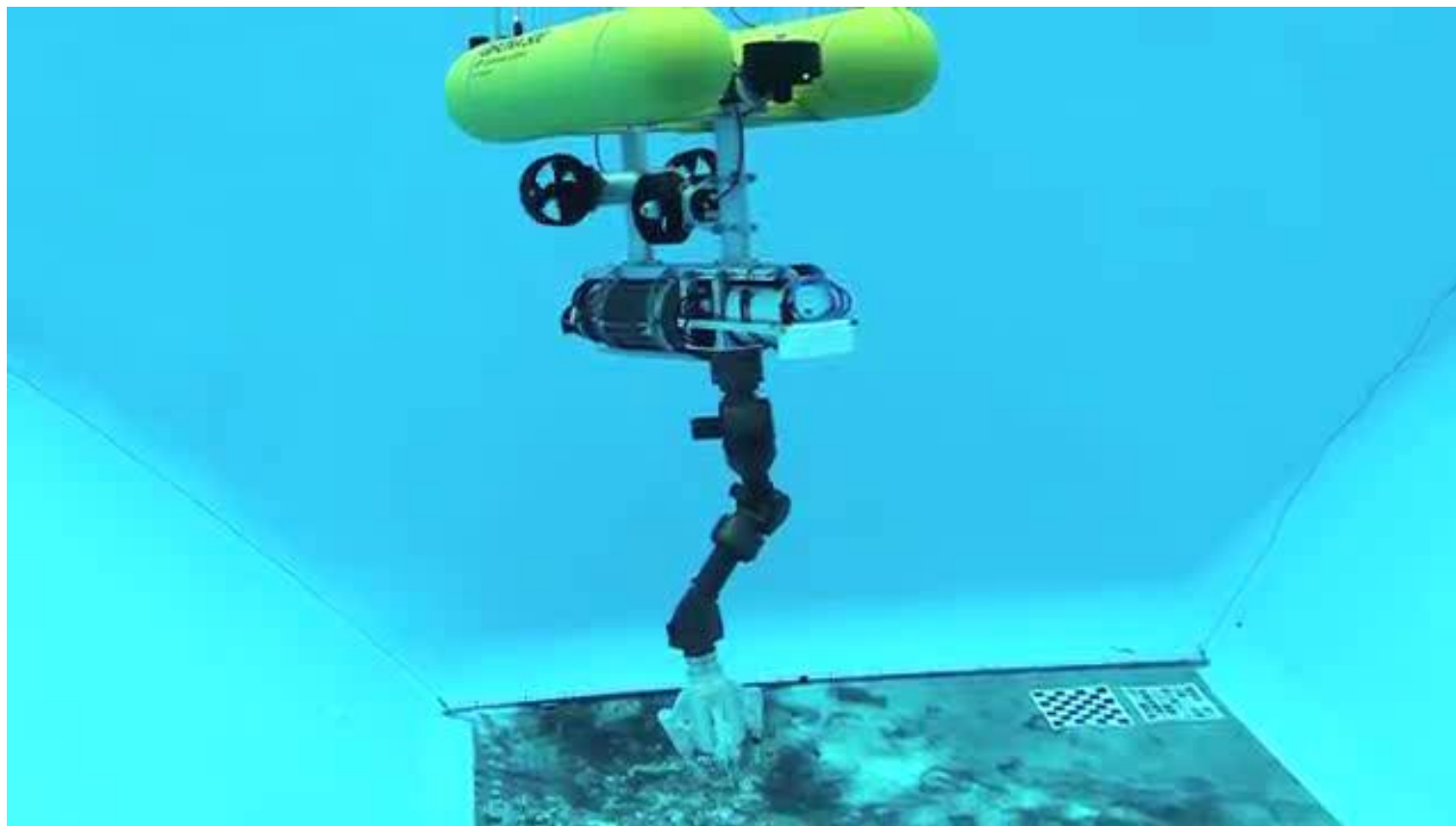
- 自主水下航行器(AUV)硬件构成

AUV硬件系统构成和ROV基本相同，但是在高层的控制中有较大区别，AUV一般会携带有嵌入式工控机进行算法的实时处理。



二. 水下机器人分类

- 自主水下航行器运动视频



二. 水下机器人分类

- 自主水下航行器运动视频

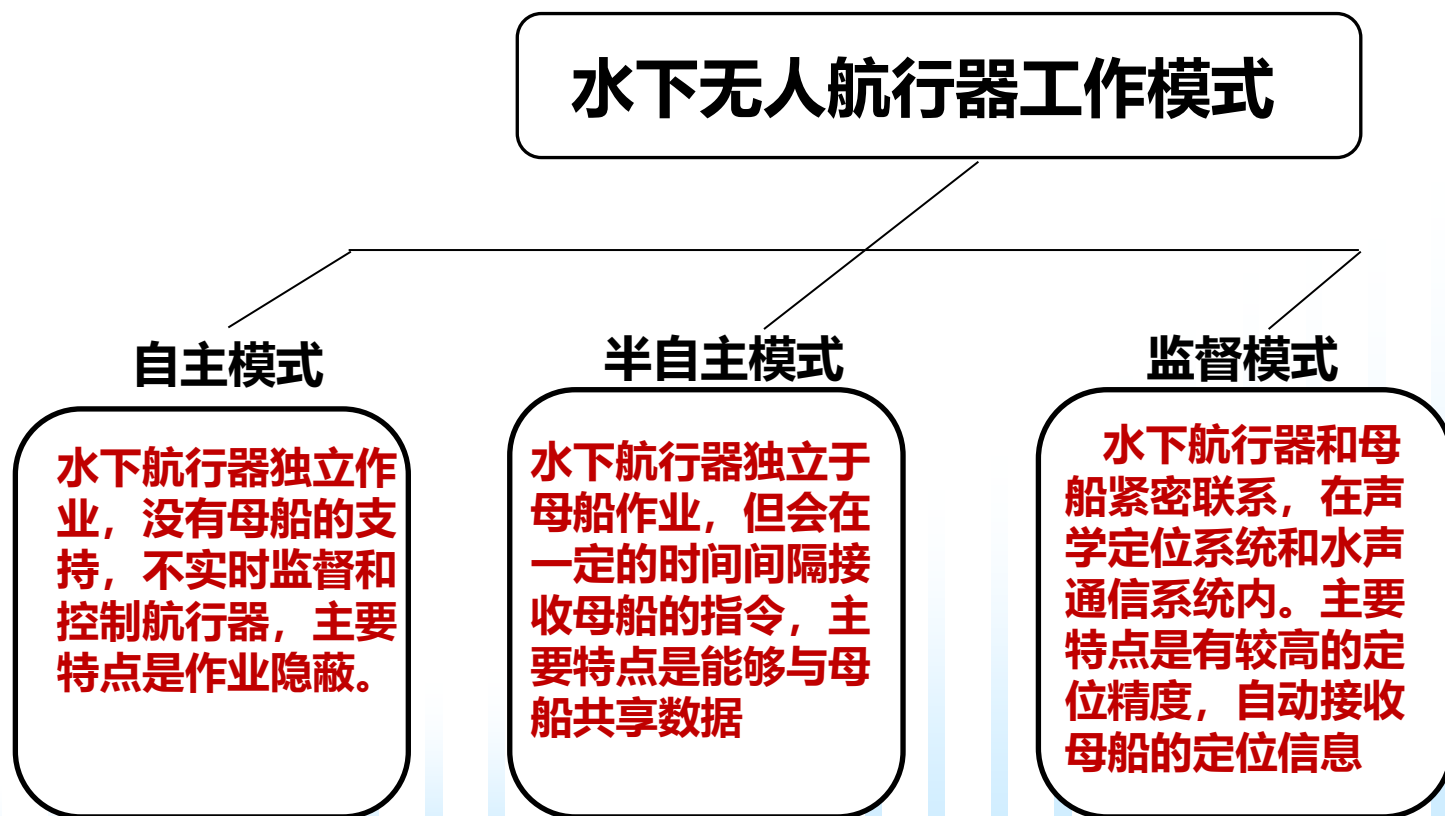


目录

- 一 水下机器人发展
- 二 水下机器人分类
- 三 水下无人航行器工作模式
- 四 水下无人航行器系统构成
- 五 水下仿生机器人
- 六 水下机器人应用
- 七 水下机器人的发展趋势

三. 水下无人航行器工作模式

水下无人航行器有三种工作模式，可以在自主、半自主和监督模式下工作。



目录

- 一 水下机器人发展
- 二 水下机器人分类
- 三 水下无人航行器工作模式
- 四 水下无人航行器系统构成
- 五 水下仿生机器人
- 六 水下机器人应用
- 七 水下机器人的发展趋势

四. 水下无人航行器系统构成

水下无人航行器的系统构成使得其**具有优良的总体性能和较强的负载能力。**



四. 水下无人航行器系统构成

● 控制系统

高层自动控制系统

主要用于**水下航行器的定深、定向、轨迹跟踪**，并将控制指令实时的发送到底层自动控制系统，根据底层控制系统反馈的信息，进而执行相应的控制策略

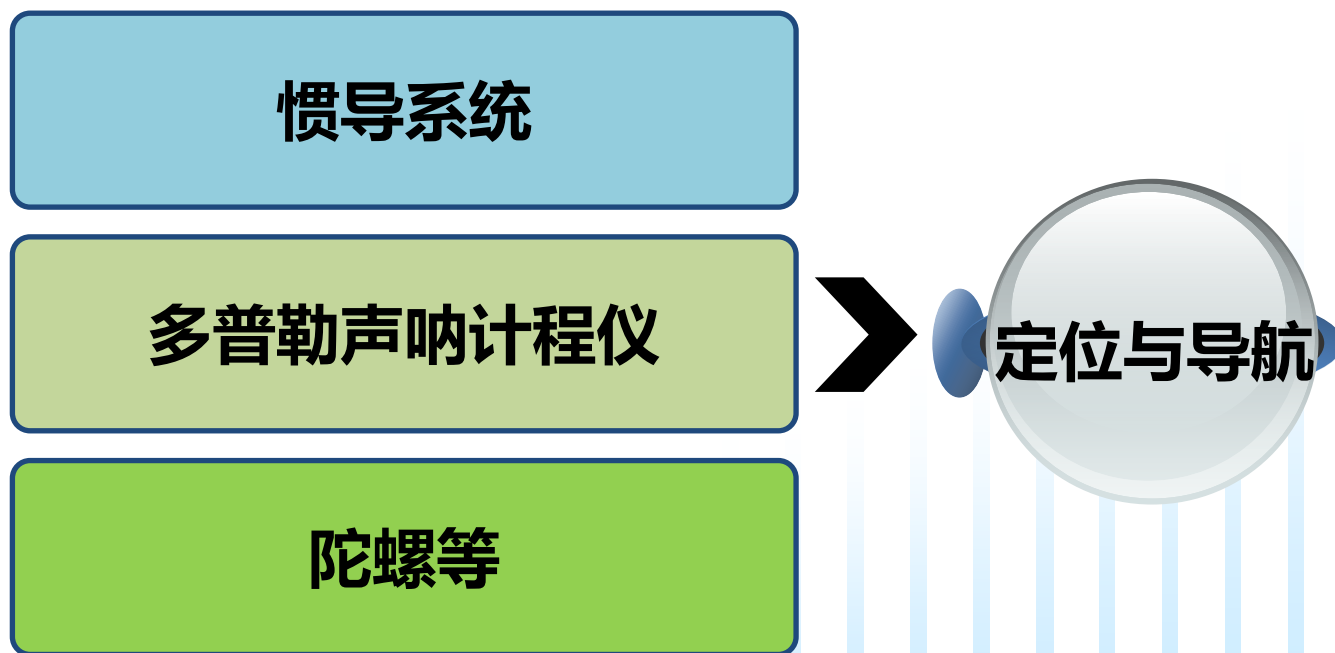
底层自动控制系统

用于控制航行器的航行状态和姿态，并对部分传感器进行控制，实时的与高层自动控制系统进行信息交互，处理高层自动控制系统的指令。

四. 水下无人航行器系统构成

● 导航系统

为了满足水下无人航行器隐蔽或大范围机动要求，**水下无人机器人导航系统主要采用自主导航方式**，依靠自身导航设备产生的信息就能够实现载体定位和导航。



四. 水下无人航行器系统构成

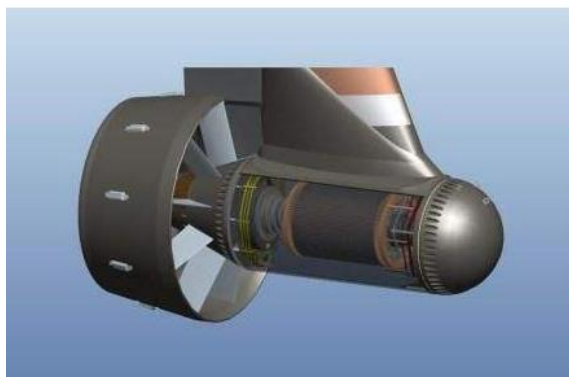
● 推进系统

水下无人航行器推进系统用于保证机器人按照指令完成航向、深度和速度的改变和保持。

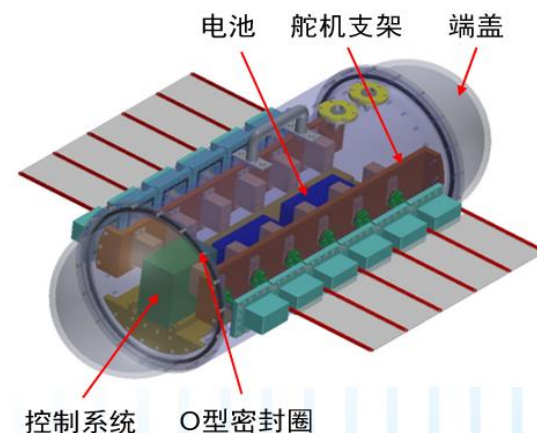
常用的推进系统主要有螺旋桨推进器、泵喷推进器以及仿生推进器等。



螺旋桨推进器主要由电机进行直接驱动，转速高。



泵喷推进器最大的优点是可以大幅度降低潜艇推进器的辐射噪声。



仿生推进器通过两侧长鳍的波动实现低速高稳定性的运动。

四. 水下无人航行器系统构成

● 推进系统视频

6-DOF Hovering Control of
an Underwater Robotic Platform
with Four Tilting Thrusters
via Selective Switching Control



四. 水下无人航行器系统构成

● 能源系统

能源系统为水下无人航行器运动提供动力源，为各传感器和任务载荷提供能源，所以**能源系统决定了水下无人航行器的续航能力和作业时间。**

能源系统	铅酸电池	银锌电池	锂离子电池	镍氢电池
重量能量密度 (W*h/kg)	30	110	130 (节省空间)	95
容积能量密度 (W*h/kg)	65-95	240	325	330
运输或存储	需专用包装	需专用包装	注意爆炸危险	简单存储运输
备注	体积较大	价格高	性能好； 注意安全	性能好；有 记忆效应

四. 水下无人航行器系统构成

● 通信系统

水下无人航行器通信系统主要包括：**水声通信**、**无线电通信**、**卫星通信**等。在不同的环境下使用不同的通信方式。



四. 水下无人航行器系统构成

● 通信系统—水声通信

水声通信是利用声波进行水下通信联络的。通常用于水下无人航行器与母船、其他无人水下机器人等之间的通信，以实现数据、信息和情报的水下无线传输。

常用的水声通信设备有通信声纳，由通信声纳、发射机和接收机、信号处理设备组成。



四. 水下无人航行器系统构成

● 通信系统—无线电通信

无线电通信是利用无线电波传递信息而达成的通信，用于传递语言、文字和图像等数据，实现水下无人航行器（**浮到水面上**）与母船、飞机及其他无人机器人之间的信息传输。

无线电传输特点

数据传输量大，可以实时传递图像信息。

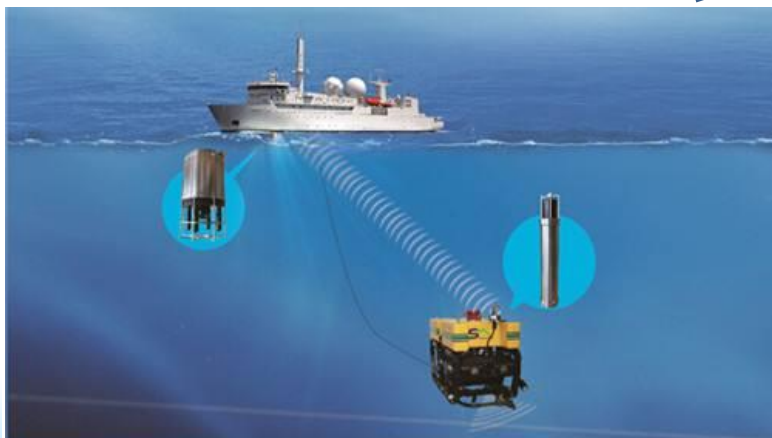
通信范围远，运行造价低。

容易受到大气噪声及人为无线电噪声的干扰。

四. 水下无人航行器系统构成

● 通信系统—卫星通信

卫星通信是利用人造卫星转发信号的通信，具有通信距离远，容量大，质量高，覆盖面广等特点，是海上通信的重要方式。卫星通信主要用于水下无人航行器（**浮到水面上**）与岸上指挥中心、母船、飞机等之间的通信。



四. 水下无人航行器系统构成

● 任务载荷

水下无人航行器任务载荷指的是**满足水下无人航行器使命任务、实现作战或成功作业而配置的电子或光学设备。**

任务载荷系统



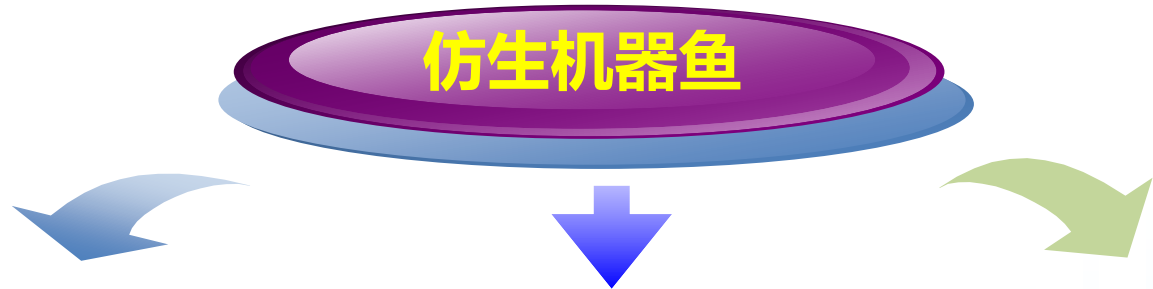
目录

- 一 水下机器人发展
- 二 水下机器人分类
- 三 水下无人航行器工作模式
- 四 水下无人航行器系统构成
- 五 水下仿生机器人
- 六 水下机器人应用
- 七 水下机器人的发展趋势

五. 水下仿生机器人

● 仿生机器鱼概述

仿生机器鱼通过**模仿鱼的运动机理实现推进**，相比传统的螺旋桨推进，具有以下特点：



仿生机器鱼

- **推进效率高**
通过尾鳍的摆动能消除传统螺旋桨产生的与推进方向垂直的涡流，产生与推进方向一致的涡流，并且整理尾流。

- **机动性能高**
机器鱼具有高速启动、加速的性能，以及可在小范围内实现不减速转向运动，在复杂环境中具有良好的机动性能。

- **噪音低、隐蔽性高**
仿生机器鱼特殊的推进方式，使得机器鱼在游动的过程中，能够避开侦查，完成隐蔽性要求较高的任务，有较大的军事应用价值。

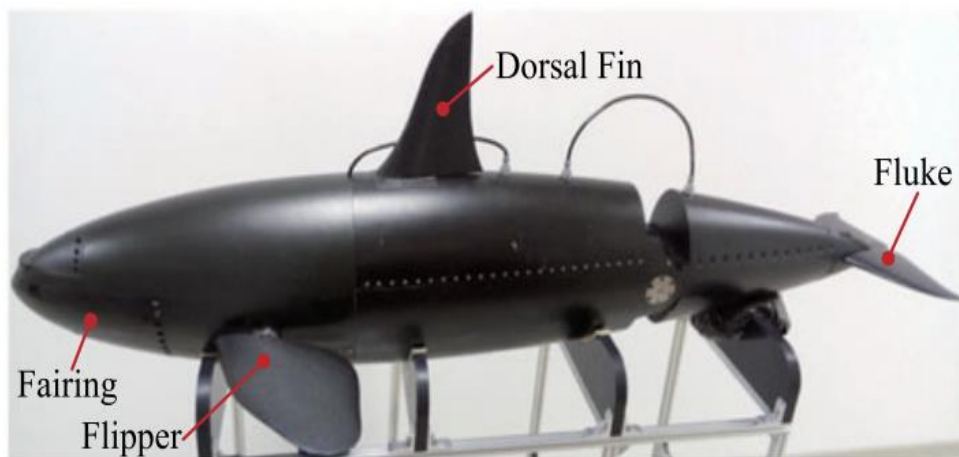
五. 仿生机器鱼



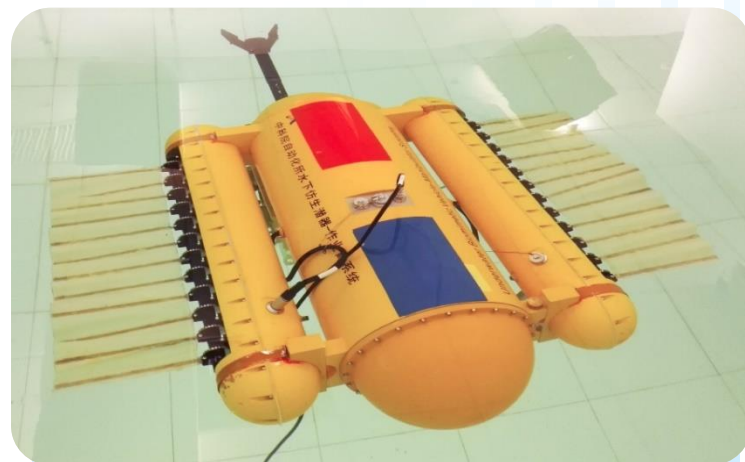
欧洲SHOAL水质监测机器鱼



波士顿工程公司BIOSwimmer



中科院自动化所滑翔海豚

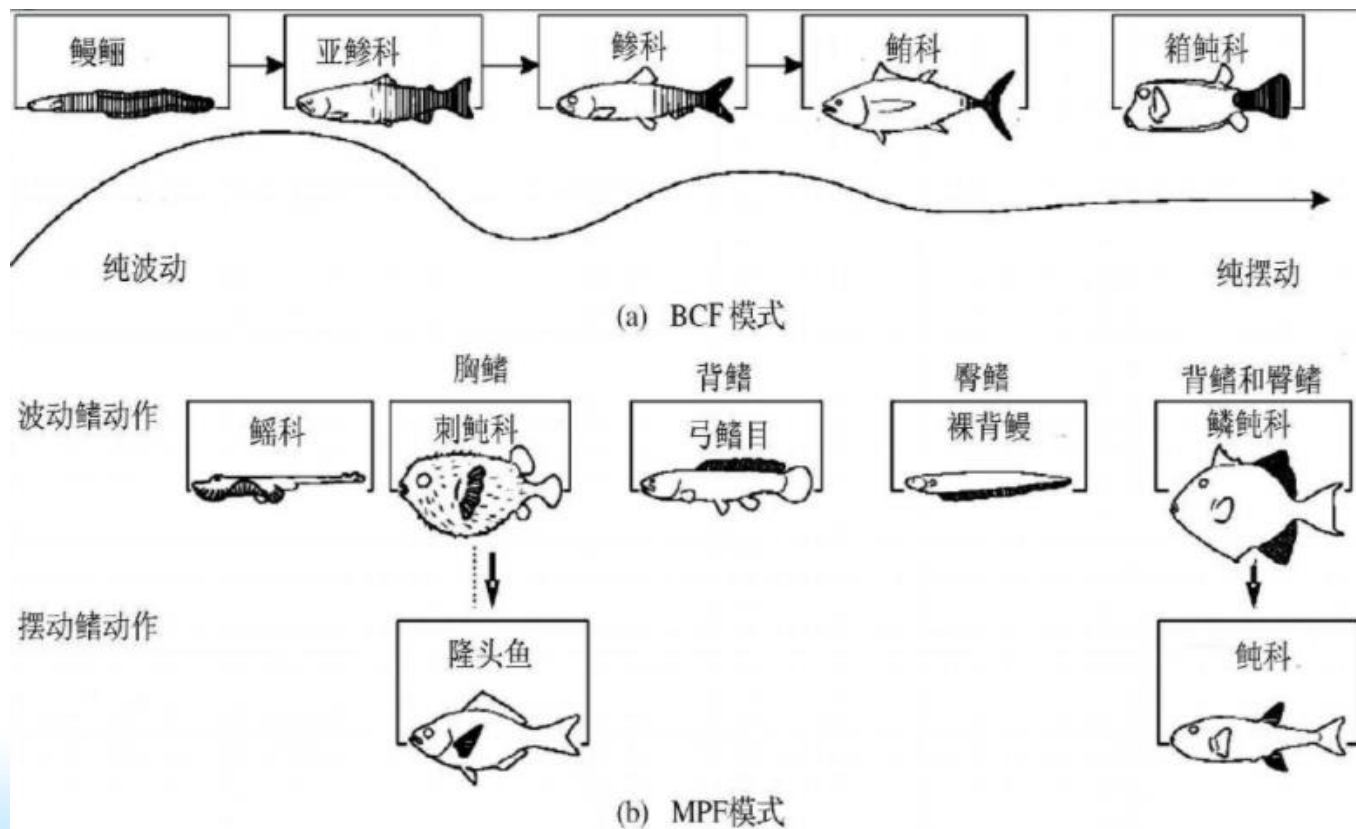


中科院自动化所仿生长鳍平台

五. 仿生机器鱼

● 仿生机器鱼推进方式

根据鱼类游动使用的身体部位不同，可以将鱼类游动分为身体-尾鳍推进(BCF)模式及中鳍-对鳍推进(MPF)模式。



五. 仿生机器鱼

● 身体-尾鳍推进(BCF)模式

采用这种模式游动的鱼类主要通过身体的波动和尾鳍的摆动产生推进力，其瞬时游动的加速性能好，周期游动的巡航能力强。

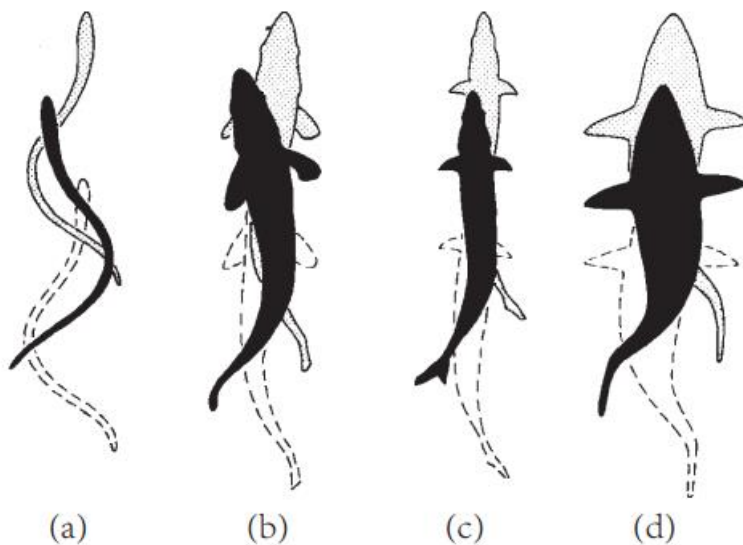
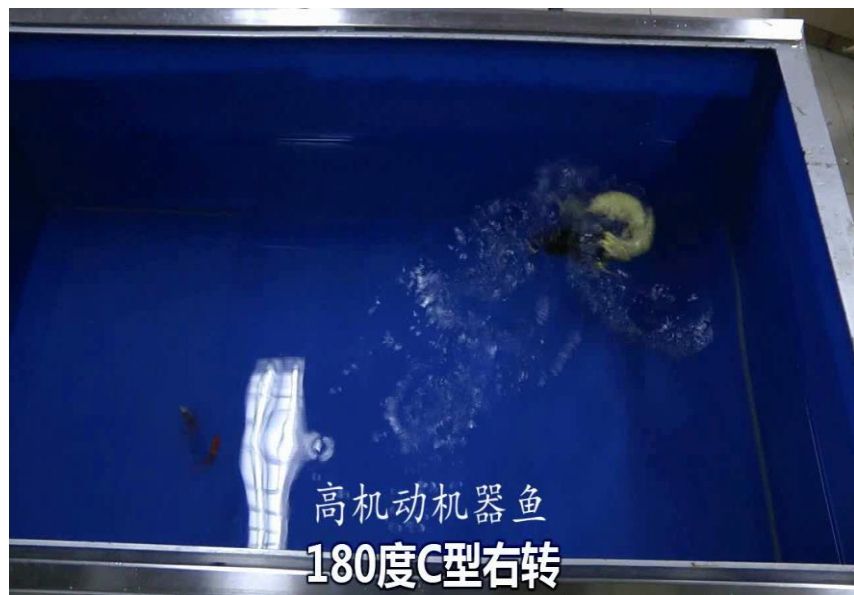


图 1.1: BCF 推进模式的细分 (图片来自 [4])。 (a) 鳗鲡模式； (b) 亚鲹科模式； (c) 鲹科模式； (d) 金枪鱼模式。

五. 仿生机器鱼

游动视频



机器鱼游动视频



长鳍鱼湖试实验

五. 仿生机器鱼

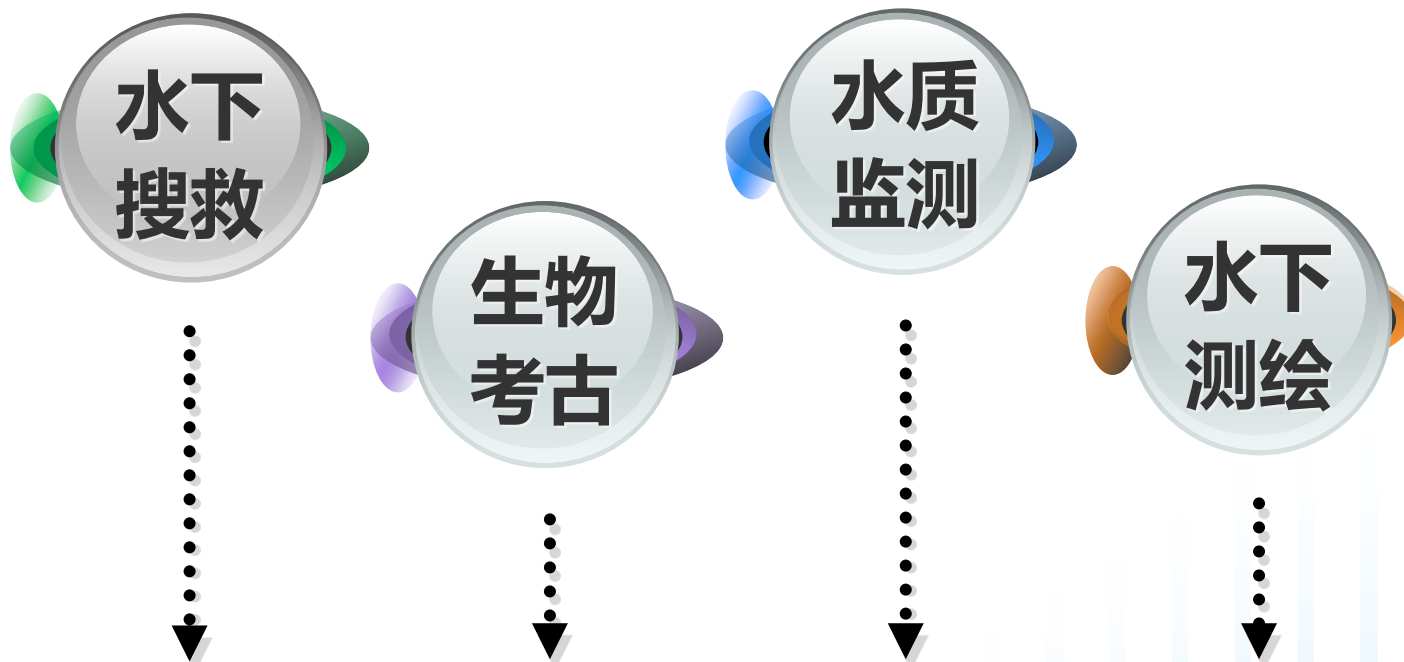
跃水海豚视频



目录

- 一 水下机器人发展
- 二 水下机器人分类
- 三 水下无人航行器工作模式
- 四 水下无人航行器系统构成
- 五 水下仿生机器人
- 六 水下机器人应用
- 七 水下机器人的发展趋势

六. 水下机器人的应用



水下无人航行器通过搭载和扩展各种机载设备，
可以实现各种水下作业。

六. 水下机器人的应用

● 水下搜救



水下搜救的重点是水下搜寻和水下救援工作，
可以打捞飞机失事的黑匣子。

六. 水下机器人的应用

● 水下考古



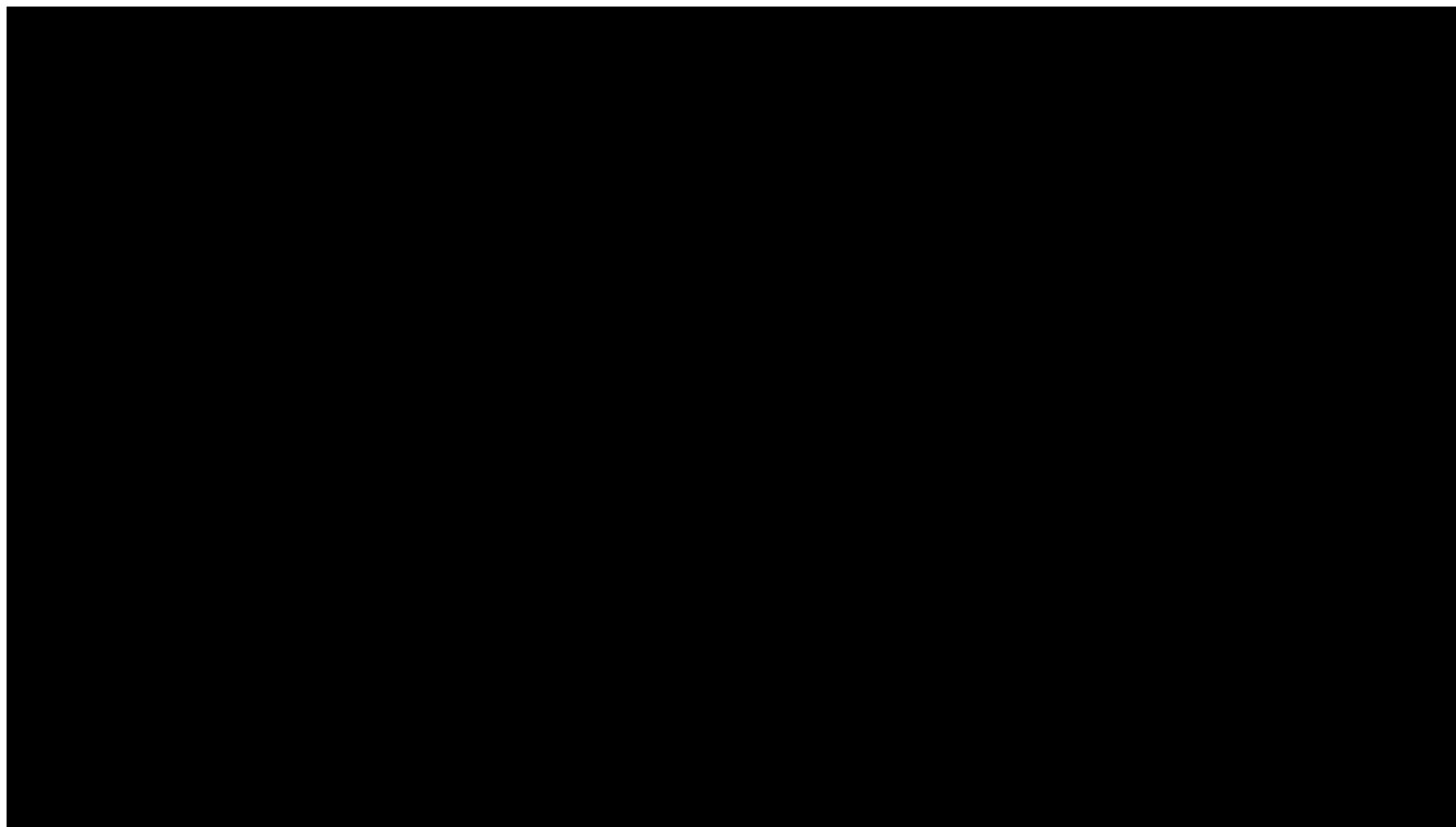
六. 水下机器人的应用

● 水下考古



六. 水下机器人的应用

● 水下考古



六. 水下机器人的应用

● 机器海豚水质监测



六. 水下机器人的应用

● 水下测绘

水下测绘通过携带传感器实现水下的地形构建，进行地图重构。



目录

- 一 水下机器人发展
- 二 水下机器人分类
- 三 水下机器人工作模式
- 四 水下无人机器人系统构成
- 五 水下仿生机器人
- 六 水下机器人应用
- 七 水下机器人的发展趋势

七. 水下机器人的发展趋势



1. 整体设计的标准化和模块化

为了提升智能水下机器人的性能、使用的方便性和通用性，**降低研制风险，节约研制费用，缩短研制周期，保障批量生产**，智能水下机器人整体设计的**标准化与模块化**是未来的发展方向。

七. 水下机器人的发展趋势



2.小型化、轻型化和仿生技术的应用

采用小型化技术的水下机器人具有个体小、机动灵活、隐身性好、布施方便等特点。

由于鱼类摆尾式机动不但效率高、操纵灵活，而且尾迹小、几乎不产生噪声，是水下推进和操控的最佳方式。

目前国内外的学者正进行积极的研究，仿生技术将得到越来越多的应用和发展。

七. 水下机器人的发展趋势



3. 智能化方向发展

智能水下机器人最大的特点就是能够独立自主地进行作业，所以如何提高水下机器人的自主能力，以便在复杂的海洋环境中完成不同的任务，是目前的研究热点。

不断改进和完善现有的智能体系结构，提升对未来趋势的预测能力，加强系统的自主学习能力，使智能系统更具有前瞻性，是提高智能系统自主性和适应性的关键。